

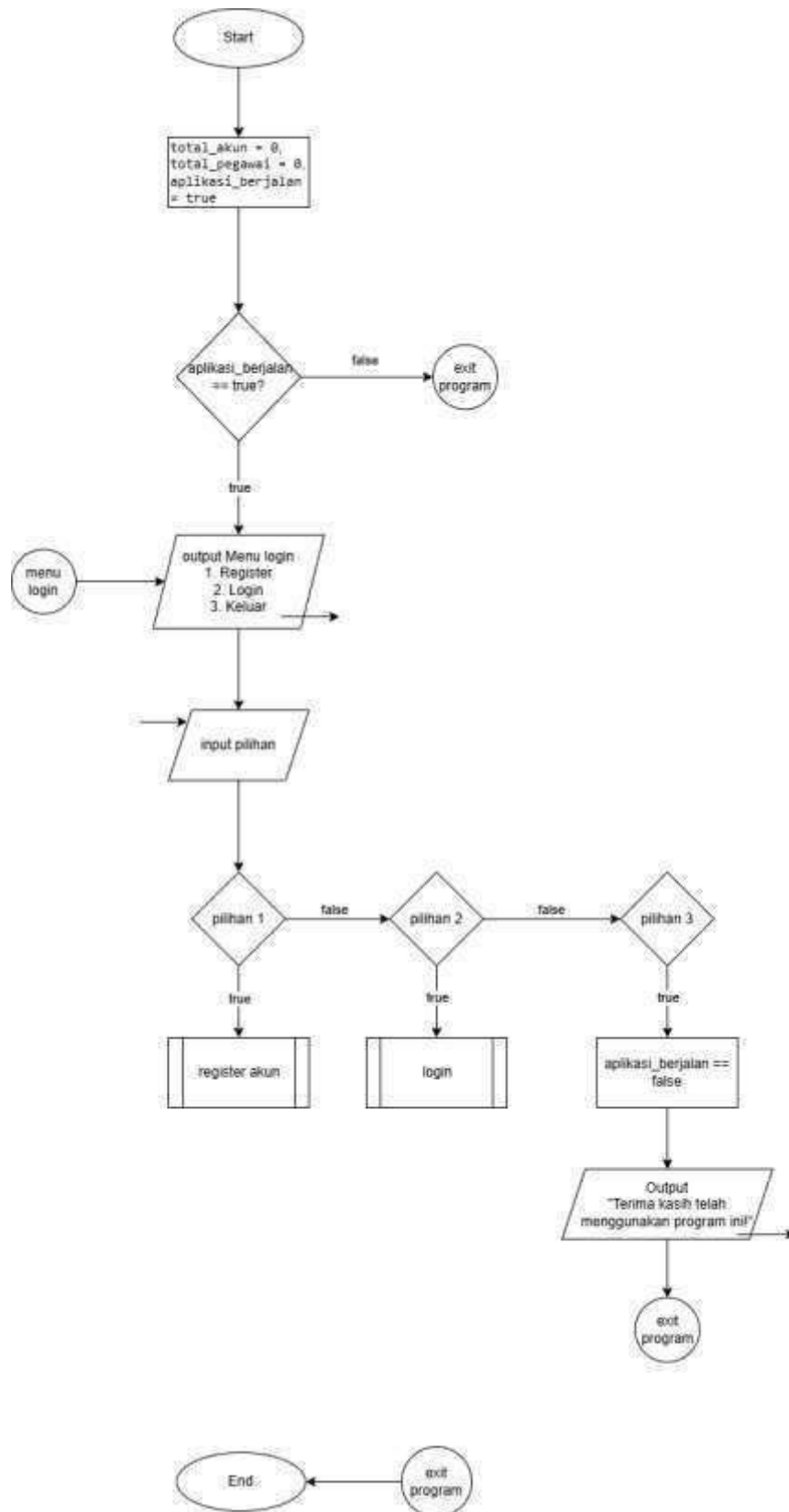
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



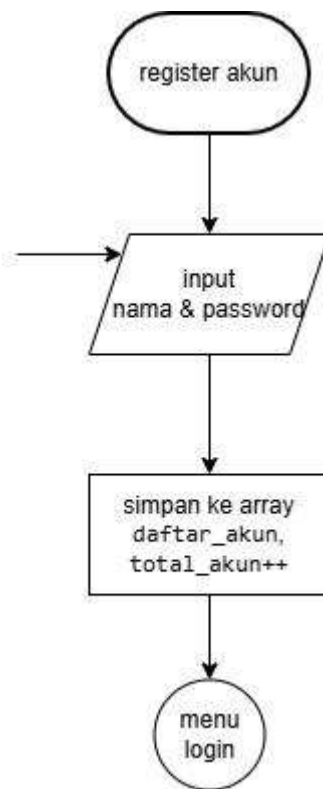
Disusun oleh:
Antung Hissyam (2509106092)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025

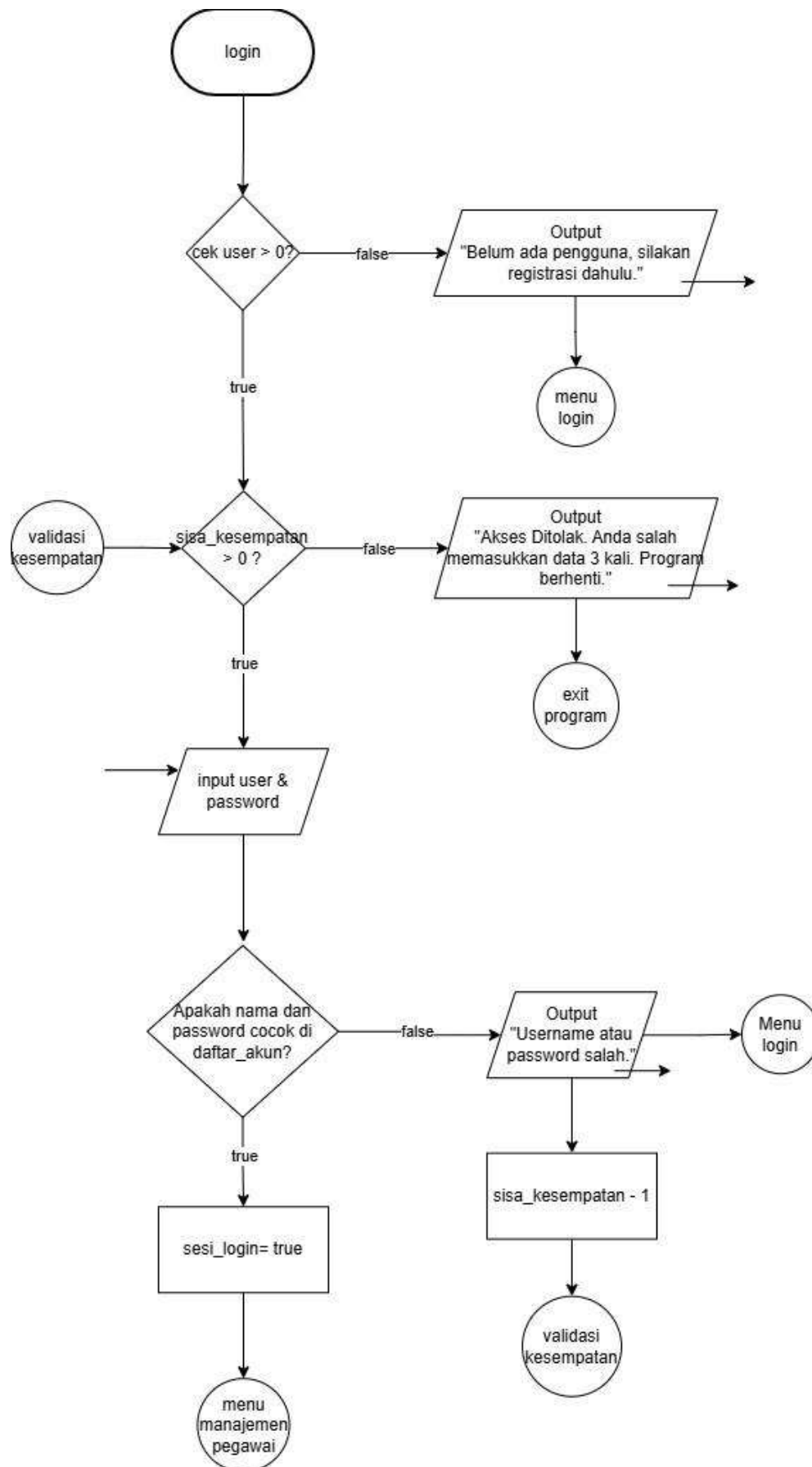
1. Flowchart



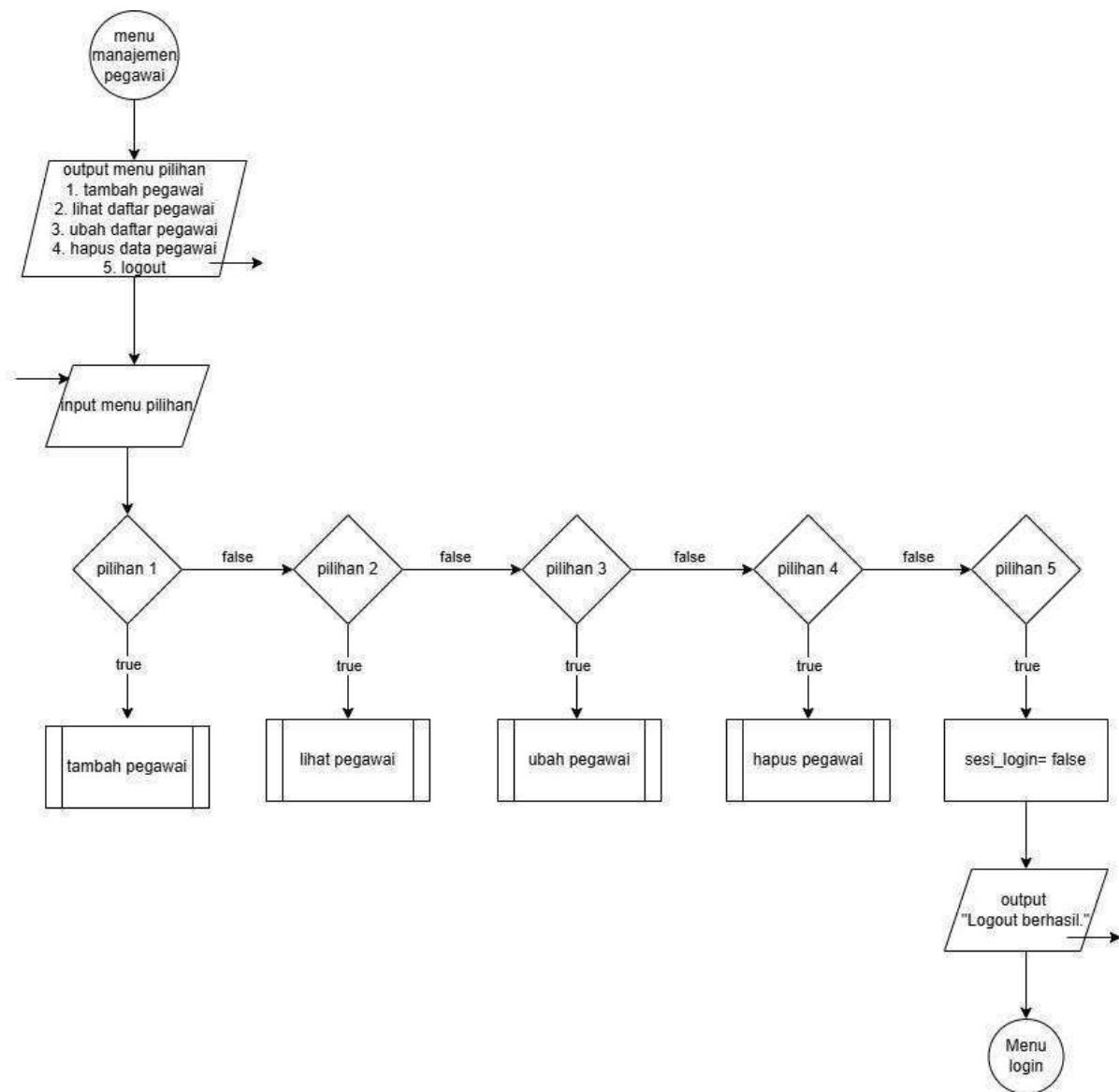
Gambar 1.1 Flowchart Menu Login.



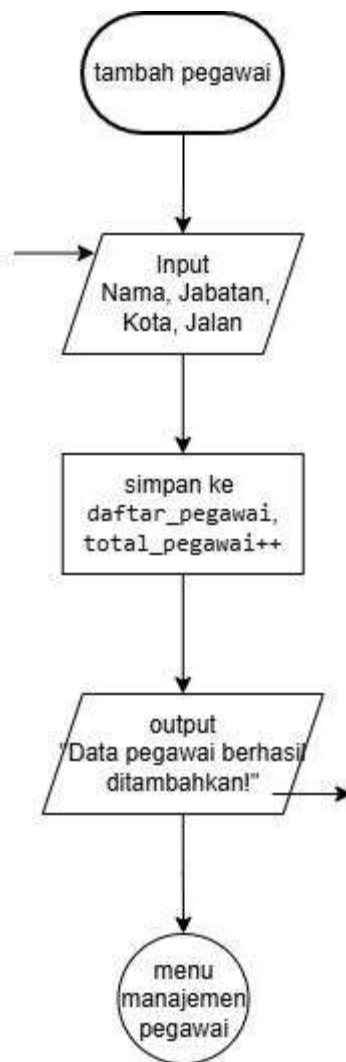
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Register Akun.



Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Login.



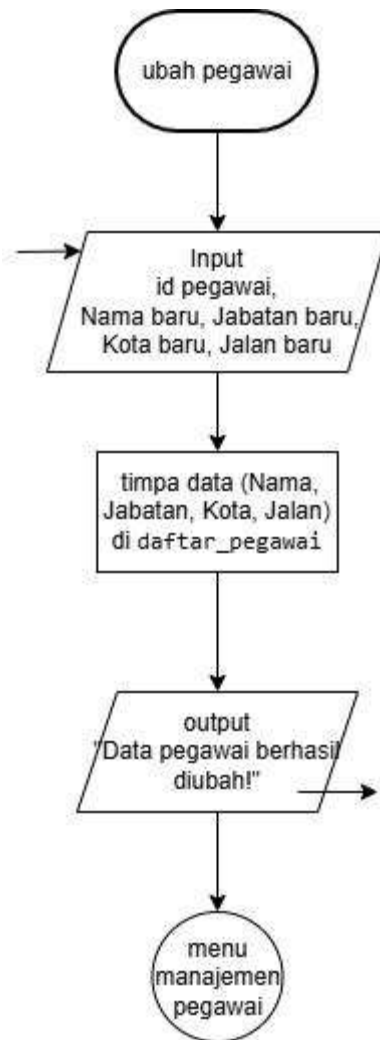
Gambar 1.4 Flowchart Menu CRUD.



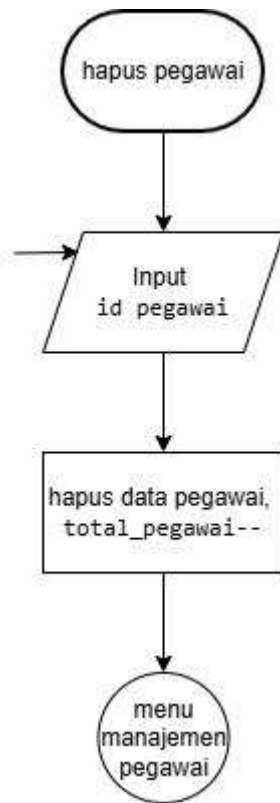
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi Tambah Pegawai (Create).



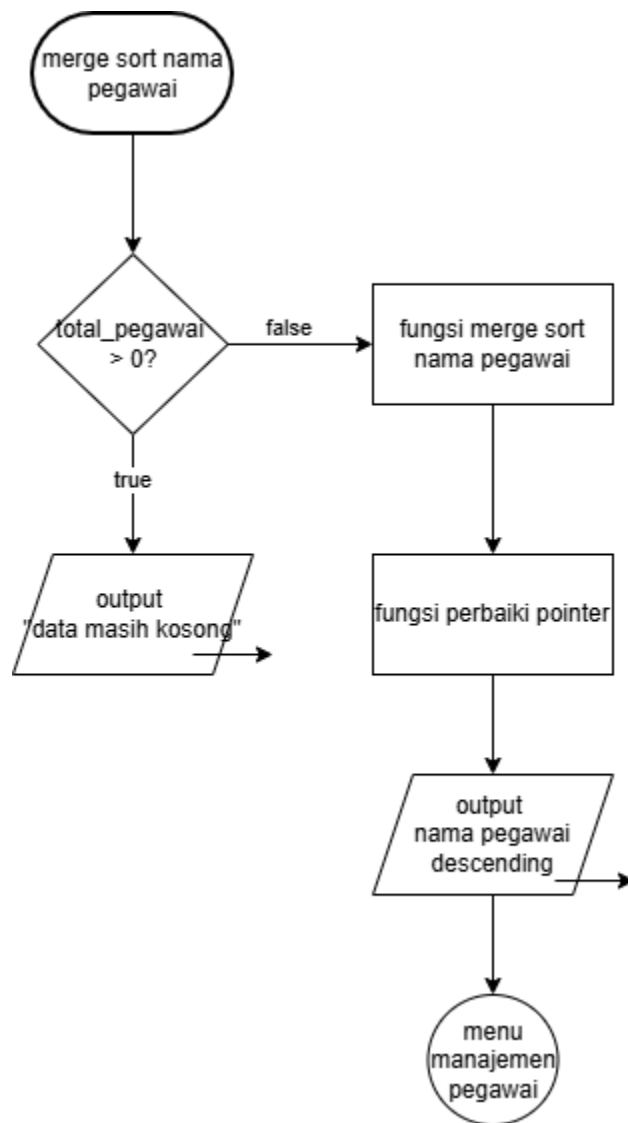
Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Lihat Pegawai (Read).



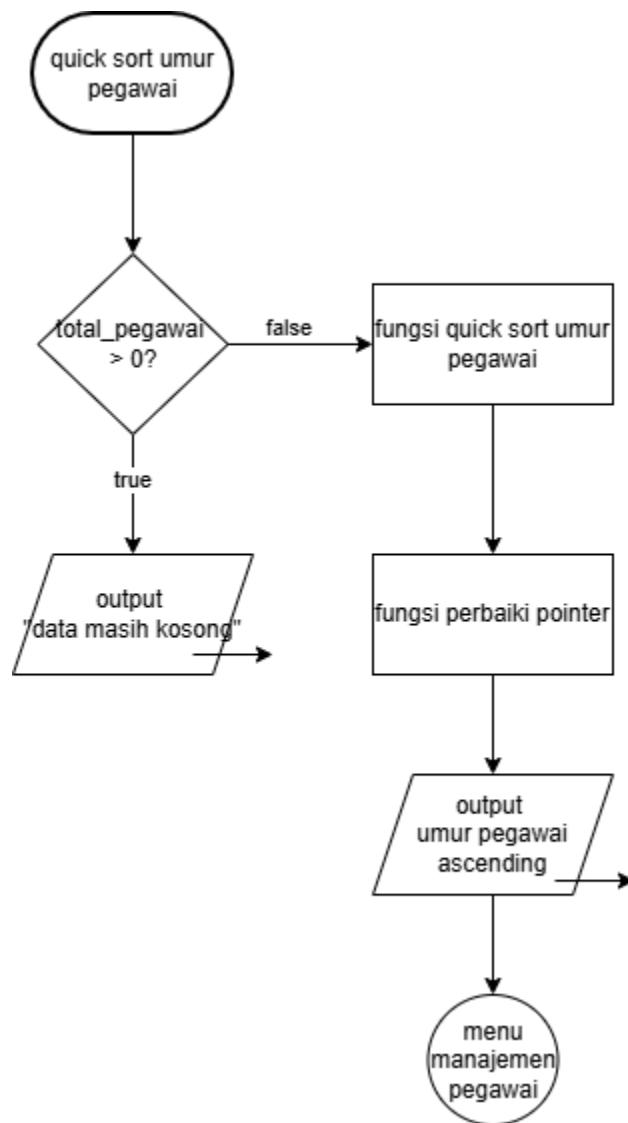
Gambar 1.7 Flowchart Fungsi Ubah Pegawai (Update).



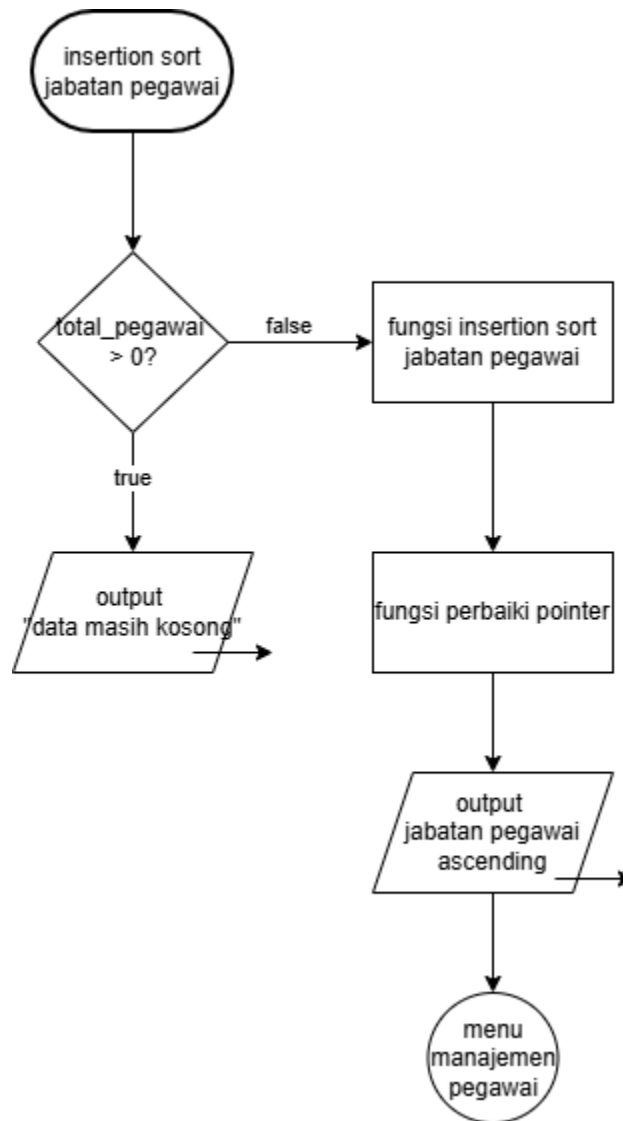
Gambar 1.8 Flowchart Fungsi Hapus Pegawai (Delete).



Gambar 1.9 Flowchart Fungsi Merge Sort Nama Pegawai (Descending).



Gambar 1.10 Flowchart Fungsi Quick Sort (Ascending).



Gambar 1.11 Flowchart Fungsi Insertion Sort (Ascending).

Penjelasan Alur Flowchart (Algoritma Program Manajemen Pegawai)

Algoritma program berjalan dengan menampilkan menu utama. Jika memilih register, program memanggil fungsi dengan memberikan address dari total_akun. Saat proses login berhasil, alur masuk ke looping menu CRUD (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus). Pada setiap fungsi CRUD, nilai total pegawai dimodifikasi secara langsung ke memorinya melalui perantara pointer, sehingga data selalu ter-update.

2. Deskripsi Singkat Program

Program aplikasi Manajemen Pegawai Kebab Cendana ini merupakan pengembangan langsung dari program praktikum modul sebelumnya. Pada Post Test 5 kali ini terdapat modifikasi pada struct Pegawai yaitu penambahan variabel int umur untuk memenuhi syarat pengurutan berbasis numerik. Program ini memuat tiga algoritma sorting berbeda sesuai

modul, yaitu Merge Sort, Quick Sort, dan Insertion Sort. Seluruh proses pengurutan telah disesuaikan dengan syarat ketentuan NIM genap dan tetap mempertahankan logika alokasi pointer dari modul sebelumnya, di mana program akan otomatis memanggil fungsi `perbaikiPointer` pasca-sorting untuk merekonstruksi alamat referensi pada struct yang bergeser.

3. Source Code

A. Merge Sort - Sorting Huruf Descending (Z-A)

Fitur ini digunakan untuk mengurutkan nama pegawai secara menurun (Z-A). Merge Sort bekerja dengan prinsip Divide and Conquer, memecah array menjadi dua bagian menggunakan pointer array dinamis L dan R, lalu menggabungkannya kembali berdasarkan perbandingan huruf awal nama.

```
while (i < n1 && j < n2) {  
    // ascending  
    if ((L + i)->nama_pegawai >= (R + j)->nama_pegawai) {  
        *(arr + k) = *(L + i);  
        i++;  
    } else {  
        *(arr + k) = *(R + j);  
        j++;  
    }  
    k++;  
}
```

B. Quick Sort - Sorting Angka Ascending (Muda ke Tua)

Fitur ini mengurutkan umur pegawai dari yang paling kecil (muda) ke paling besar (tua). Quick Sort menetapkan elemen terakhir sebagai pivot, lalu menggeser nilai yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot menggunakan dereferensi pointer pada saat melakukan pertukaran (swap).

```
for (int j = low; j <= high - 1; j++) {  
    // ascending  
    if ((arr + j)->umur < pivot) {  
        i++;  
        swapPegawai((arr + i), (arr + j));  
    }  
}
```

C. Insertion Sort - Sorting Bebas (Huruf Ascending A-Z)

Metode tambahan ini ditujukan untuk merapikan tabel berdasarkan Jabatan secara abjad (A-Z). Insertion Sort bekerja seperti menyusun kartu di tangan, mengambil satu data (key) dan menggeser elemen lain ke kanan melalui operator pointer $*(arr + j + 1) = *(arr + j)$ hingga posisi yang tepat ditemukan.

```
// ascending
while (j >= 0 && (arr + j)->jabatan > key.jabatan) {
    *(arr + j + 1) = *(arr + j);
    j = j - 1;
}
*(arr + j + 1) = key;
```

4. Hasil Output

A. Output Menu Register dan Login Berhasil

Tampilan ini menunjukkan simulasi saat pengguna pertama kali mendaftarkan akun, kemudian berhasil melakukan login menggunakan akun tersebut.

```
=====
                        SISTEM PEGAWAI KEBAB CENDANA
=====

--- MENU AUTENTIKASI ---
1. Register Akun Baru
2. Login
3. Keluar Aplikasi
Pilihan: 1

--- REGISTER ---
Masukkan Nama (Tanpa Spasi) : antung
Masukkan Password           : 092
[+] Akun berhasil didaftarkan! Silakan Login.

--- MENU AUTENTIKASI ---
1. Register Akun Baru
2. Login
3. Keluar Aplikasi
Pilihan: 2

--- LOGIN ---
Masukkan Nama      : antung
Masukkan Password  : 092

[+] Login Berhasil! Selamat datang, antung.

=====
                        MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Data Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Logout
Pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Output Register dan Login Berhasil

B. Output Gagal Login 3 Kali (Akses Ditolak)

Tampilan ini membuktikan bahwa fitur pembatasan akses berjalan dengan baik. Jika pengguna salah menginput data sebanyak 3 kali, program otomatis dihentikan.

```

--- MENU AUTENTIKASI ---
1. Register Akun Baru
2. Login
3. Keluar Aplikasi
Pilihan: 2

--- LOGIN ---
Masukkan Nama      : aweawd
Masukkan Password  : wda
[!] Nama atau Password salah! Sisa percobaan: 2

Masukkan Nama      : wad
Masukkan Password  : dwa
[!] Nama atau Password salah! Sisa percobaan: 1

Masukkan Nama      : wad
Masukkan Password  : adw

[X] Anda gagal login 3 kali. Program berhenti otomatis.

```

Gambar 4.2 Output Login Gagal dan Program Berhenti

C. Output Tambah Pegawai (Create)

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna (admin) berhasil masuk ke menu CRUD dan melakukan penambahan data pegawai beserta alamatnya (Nested Struct).

```

=====
          MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH PEGAWAI ---
Nama Pegawai : antung
Umur         : 20
Jabatan      : ceo
Kota         : samarinda
Jalan        : cendan
[+] Data pegawai berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.3 Output Tambah Data Pegawai

D. Output Tampilkan Data (Read)

Tampilan ini membuktikan bahwa data yang diinputkan sebelumnya berhasil disimpan di dalam array of struct dan ditampilkan dengan format tabel yang rapi.


```
=====
MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 2

--- DAFTAR PEGAWAI KEBAB CENDANA ---
-----
No. | Nama                | Umur | Jabatan                | Alamat (Kota, Jalan)
-----
1   | hissyam              | 28   | muda tapi bukan ceo   | samarinda, banggeris
-----
```

Gambar 4.4 Output Tabel Daftar Pegawai

E. Output Ubah dan Hapus Data (Update & Delete)

Tampilan ini menunjukkan proses pencarian data berdasarkan nomor indeks. Data pegawai akan diubah jika memilih opsi 3, atau dihapus jika memilih opsi 4.

```
--- UBAH DATA PEGAWAI ---
Masukkan nomor pegawai yang akan diubah: 1
Masukkan nama baru   : antung
Masukkan umur baru   : 20
Masukkan jabatan baru: ceo anjay
Masukkan kota baru   : samarinda
Masukkan jalan baru  : cendana
[+] Data berhasil diubah.

=====
MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 4

--- HAPUS DATA PEGAWAI ---
Masukkan nomor pegawai yang akan dihapus: 1
[+] Pegawai berhasil dihapus.
```

Gambar 4.5 Output Ubah dan Hapus Data

F. Output Pilihan Tidak Valid dan Keluar

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna menginput angka di luar daftar menu (contoh: angka 6), program akan menampilkan peringatan dan mengulang menu.

```
=====
                        MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Data Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Logout
Pilihan: 6
[!] Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.6 Output Validasi Menu

G. Output Exit Program

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna memilih keluar dari program, program akan berhenti.

```
=====
SISTEM PEGAWAI KEBAB CENDANA (ADMIN)
=====
1. Register Akun Baru
2. Login
3. Keluar Aplikasi
Pilihan: 3
Aplikasi akan tertutup dalam 3...
Aplikasi akan tertutup dalam 2...
Aplikasi akan tertutup dalam 1...
Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini!
```

Gambar 4.7 Output Program Selesai

H. Output Merge Sort Nama Pegawai

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna memilih Sorting Nama Pegawai

```
=====
      MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 5

[+] Data berhasil diurutkan berdasarkan Nama (Z-A).

--- DAFTAR PEGAWAI KEBAB CENDANA ---
-----
No. | Nama                | Umur | Jabatan                | Alamat (Kota, Jalan)
-----
1   | hissyam             | 19   | balikpapan            | mt haryono, cendana
2   | antung              | 20   | ceo                   | samarinda, cendana
-----
```

Gambar 4.8 Output Merge Sort (Descending).

I. Output Quick Sort Umur Pegawai

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna memilih Sorting Umur Pegawai

```
=====
      MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 6

[+] Data berhasil diurutkan berdasarkan Umur (Muda-Tua).

--- DAFTAR PEGAWAI KEBAB CENDANA ---
-----
No. | Nama                | Umur | Jabatan                | Alamat (Kota, Jalan)
-----
1   | hissyam             | 19   | balikpapan            | mt haryono, cendana
2   | antung              | 20   | ceo                   | samarinda, cendana
-----
```

Gambar 4.9 Output Quick Sort (Ascending).

J. Output Insertion Sort Jabatan Pegawai

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna memilih Sorting Jabatan Pegawai

```
=====
          MENU MANAJEMEN PEGAWAI
=====
1. Tambah Pegawai (Create)
2. Lihat Daftar Pegawai (Read)
3. Ubah Pegawai (Update)
4. Hapus Pegawai (Delete)
5. Sorting Nama Pegawai (Z-A) - Merge
6. Sorting Umur Pegawai (Kecil-Besar) - Quick
7. Sorting Jabatan (A-Z) - Insertion
8. Logout
Pilihan: 7

[+] Data berhasil diurutkan berdasarkan Jabatan (A-Z).

--- DAFTAR PEGAWAI KEBAB CENDANA ---
-----
No. | Nama                | Umur | Jabatan                | Alamat (Kota, Jalan)
-----
1   | hissyam              | 19   | balikpapan             | mt haryono, cendana
2   | antung               | 20   | ceo                    | samarinda, cendana
-----
```

Gambar 4.10 Output Insertion Sort (Ascending).

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
● PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file yang baru dibuat atau file yang mengalami modifikasi ke dalam *staging area*.

5.2 GIT Commit

```
● PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "PT-1"
[main f5782f9] PT-1
 2 files changed, 105 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106092-AntungHissyam-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106092-AntungHissyam-PT-1.exe
```

Perintah git commit berfungsi untuk merekam dan menyimpan secara permanen perubahan file yang sudah berada di *staging area* ke dalam riwayat repositori lokal.

5.3 GIT Push

```
● PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 448.22 KiB | 6.90 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Perintah git push berfungsi untuk mengunggah semua *commit* atau perubahan yang ada di repositori lokal (komputer) menuju ke repositori *remote* yang ada di Github.